

## 5. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧА КОШИ

### 5.1. Общие замечания

Обыкновенными дифференциальными уравнениями называются уравнения с одной независимой переменной. Если независимых переменных больше, чем одна, то уравнение называется дифференциальным уравнением с частными производными.

С помощью обыкновенных дифференциальных уравнений строятся модели движения систем взаимодействующих частиц, электротехнических процессов в электрических цепях, кинетики химических реакций, процессов заселения уровней энергии в высокотемпературных средах и многих других объектов и процессов.

К задачам, описываемым обыкновенными дифференциальными уравнениями, сводятся некоторые задачи, построенные на уравнениях в частных производных, когда многомерное уравнение позволяет провести разделение переменных (например, при вычислении энергетического спектра частиц в полях определенной симметрии).

Обыкновенное дифференциальное уравнение любого порядка при помощи замены переменных может быть сведено к системе уравнений первого порядка. Рассмотрим в связи с последним следующий пример.

Дифференциальное уравнение третьего порядка

$$a(x)\frac{d^3v}{dx^3} + b(x)\frac{d^2v}{dx^2} + c(x)\frac{dv}{dx} + d(x)v = f(x)$$

заменой переменных

$$\frac{d^2v}{dx^2} = v_2, \quad \frac{dv}{dx} = v_1$$

приводится к следующей системе дифференциальных уравнений:

$$\frac{dv}{dx} = v_1, \quad \frac{dv_1}{dx} = v_2, \\ a(x) \frac{dv_2}{dx} = -b(x)v_2 - c(x)v_1 - d(x)v + f(x).$$

В общем виде преобразование выглядит следующим образом:  
дифференциальное уравнение  $n$ -го порядка

$$v^{(n)}(x) = \varphi\left(x, v, v', v'', \dots, v^{(n-1)}\right)$$

заменой переменных

$$v^{(k)} \equiv v_k$$

сводится к системе  $n$  уравнений первого порядка

$$v'_k = v_{k+1}, \quad 0 \leq k \leq n-2, \\ v'_{n-1}(x) = \varphi(x, v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}),$$

где обозначено  $v_0 \equiv v$ .

В соответствии с изложенным выше далее будут рассматриваться системы уравнений первого порядка:

$$v'_k(x) = \varphi_k(x, v_1, v_2, \dots, v_n), \quad 1 \leq k \leq n.$$

Решение системы  $n$ -го порядка зависит от  $n$  параметров  $c_1, c_2, \dots, c_n$ . Для выделения единственного решения необходимо использование дополнительных условий для искомой функции. В зависимости от того, каким образом ставятся данные условия, различают три типа задач для обыкновенных дифференциальных уравнений: задача Коши, краевая задача и задача на собственные значения.

В задаче Коши все дополнительные условия ставятся в одной точке:

$$v_k(x_0) = v_{k,0}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Решение ищется в некотором интервале  $x_0 \leq x \leq x_1$ .

Если правые части  $\varphi_k$  уравнений непрерывны в некоторой окрестности начальной точки  $(x_0, v_{1,0}, v_{2,0}, \dots, v_{n,0})$  и удовлетворяют условию Липшица по переменным  $v_k$ , то решение задачи Коши существует, единственно и непрерывно зависит от координат начальной точки, т. е. задача является корректной. Условие Липшица формулируется следующим образом:

$$\left| \varphi_k(x, v_{1,l}, v_{2,l}, \dots, v_{n,l}) - \varphi_k(x, v_{1,m}, v_{2,m}, \dots, v_{n,m}) \right| \leq L \left[ |v_{1,l} - v_{1,m}| + |v_{2,l} - v_{2,m}| + \dots + |v_{n,l} - v_{n,m}| \right]$$

для любых точек  $(x, v_{1,l}, v_{2,l}, \dots, v_{n,l}), (x, v_{1,m}, v_{2,m}, \dots, v_{n,m})$ .

## 5.2. Методы решения

Можно выделить три метода решения обыкновенных дифференциальных уравнений: точные, аналитические приближенные численные.

Точные методы предусматривают получение решения в виде комбинации элементарных функций или в виде квадратур от последних. Возможности точных методов ограничены.

Приближенные методы сводятся к построению последовательности функций  $w_n(x)$ , имеющих пределом искомую функцию  $v(x)$ . Обрывая эту последовательность на каком-то номере  $k$ , получают приближенное решение.

Наиболее универсальными методами решения являются численные. Их основной недостаток – возможность получения только частного решения.

Следует иметь в виду следующее обстоятельство: успех применения численного метода в значительной степени зависит от обусловленности задачи, т. е. задача должна быть хорошо обусловлена, а именно малые изменения начальных условий должны приводить к малому изменению решения. В противном случае (слабой устойчивости) малые погрешности в начальных данных или погрешности численного метода могут приводить к большим погрешностям в решении.

Далее будут рассмотрены алгоритмы решения задачи Коши на примере одного уравнения первого порядка  $v'(x) = \varphi(x, v)$ . Обобщение на случай системы  $n$  уравнений осуществляется заменой  $v(x)$  на  $\bar{v}(x)$  и  $\varphi(x, v)$  на  $\bar{\varphi}(x, \bar{v})$ , где

$$\bar{v}(x) = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad \bar{\varphi}(x, \bar{v}) = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_n \end{pmatrix}.$$

### 5.2.1. Метод Пикара

Данный метод является одним из приближенных методов решения рассматриваемого класса задач. Идея метода чрезвычайно проста и сводится к использованию последовательных приближений для решения интегрального уравнения, к которому приводится исходное дифференциальное уравнение. Пусть поставлена задача Коши:

$$\begin{aligned} v'(x) &= \varphi(x, v(x)), \\ x_0 &\leq x \leq x_1, \\ v(x_0) &= v_0. \end{aligned} \tag{5.1}$$

Проинтегрируем выписанное уравнение:

$$v(x) = v_0 + \int_{x_0}^x \varphi(t, v(t)) dt. \tag{5.2}$$

Процедура последовательных приближений метода Пикара реализуется согласно следующей схеме:

$$y_s(x) = v_0 + \int_{x_0}^x \varphi(t, y_{s-1}(t)) dt, \tag{5.3}$$

причем  $y_0(t) = v_0$  ( $i$  – номер итерации).

**Пример 5.1.** Решить методом Пикара уравнение

$$\begin{aligned}v'(x) &= x^3 + v^3, \\v(0) &= 0.\end{aligned}$$

Решение этого уравнения не выражается через элементарные функции:

$$y_1(x) = 0 + \int_0^x t^3 dt = \frac{x^4}{4},$$

$$y_2(x) = 0 + \int_0^x [t^3 + (\frac{t^4}{4})^3] dt = \frac{x^4}{4} (1 + \frac{1}{4^2 \cdot 13} x^9),$$

$$y_3(x) = 0 + \int_0^x \{t^3 + [\frac{t^4}{4} (1 + \frac{1}{4^2 \cdot 13} t^9)]^3\} dt =$$

$$= \frac{x^4}{4} + \frac{x^{13}}{4^3 \cdot 13} \left( 1 + \frac{3}{4^2 \cdot 22} x^9 + \frac{3}{4^4 \cdot 13 \cdot 31} x^{18} + \frac{1}{4^6 \cdot 13^2 \cdot 40} x^{27} \right)$$

и т. д.

Видно, что при  $x \leq 1$  ряд быстро сходится. Метод удобен, если интегралы можно взять аналитически.

Докажем сходимост метода Пикара. Пусть в некоторой ограниченной области  $g(x, v)$  правая часть  $\varphi(x, v)$  непрерывна и, кроме того, удовлетворяет условию Липшица по переменной  $v$ , т. е.

$$|\varphi(x, v_1) - \varphi(x, v_2)| \leq L |v_1 - v_2|,$$

где  $L$  – некоторая константа.

В силу ограниченности области  $g(x, v)$  имеют место неравенства

$$|x - x_0| \leq l_1, \quad |v - v_0| \leq V.$$

Вычтем из (5.3) формулу (5.2) и получим для модулей правой и левой частей

$$|y_s(x) - v(x)| = \left| \int_{x_0}^x \varphi(t, y_{s-1}(t)) dt - \int_{x_0}^x \varphi(t, v(t)) dt \right|,$$

или

$$|y_s(x) - v(x)| \leq \int_{x_0}^x |\varphi(t, y_{s-1}(t)) - \varphi(t, v(t))| dt.$$

Используя условие непрерывности Липшица, получим

$$|z_s(x)| \leq L \int_{x_0}^x |z_{s-1}(t)| dt, \quad (5.4)$$

где  $z_s(x) = y_s(x) - v(x)$  – погрешность приближенного решения.

Последовательное применение формулы (5.4) при  $s = 1, 2, \dots$  с учетом того, что  $|z_0(x)| = |y_0 - v(x)| \leq V$ , дает следующую цепочку соотношений:

$$|z_1(x)| \leq LV|x - x_0|,$$

$$|z_2(x)| \leq \frac{1}{2}L^2V|(x - x_0)^2|,$$

$$|z_s(x)| \leq \frac{1}{s!}L^sV|(x - x_0)^s|.$$

Поскольку  $|x - x_0| \leq l_1$ , то имеем

$$|z_s(x)| \leq \frac{1}{s!}L^sVl_1^s = \frac{1}{s!}V(Ll_1)^s.$$

Замняя  $s!$  по формуле Стирлинга, окончательно получим оценку погрешности приближенного решения:

$$|z_s(x)| \leq \frac{V}{\sqrt{2\pi s}} \left( \frac{el_1L}{s} \right)^s. \quad (5.5)$$

Из (5.4) следует, что при  $s \rightarrow \infty$  модуль погрешности  $|z_s(x)| \rightarrow 0$ , т. е. приближенное решение равномерно сходится к точному.

### 5.2.2. Методы Рунге–Кутта

Данные методы являются численными. На практике применяются методы Рунге–Кутта, обеспечивающие построение разностных схем (методов) различного порядка точности. Наиболее упот-

ребительны схемы (методы) второго и четвертого порядков. Их мы и рассмотрим ниже.

Предварительно введем некоторые понятия и определения. Сеткой на отрезке  $[a, b]$  называется фиксированное множество точек этого отрезка  $\omega_N$ . Функция, определенная в данных точках, называется сеточной функцией. Координаты точек  $x_i$  удовлетворяют условиям

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{N-2} < x_{N-1} < x_N = b.$$

Точки  $x_i \in \omega_N$  являются узлами сетки. Равномерной сеткой на  $[a, b]$  называется множество точек

$$\omega_h = \{x_i = a + ih\}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, N,$$

где  $h = \frac{b-a}{N}$  – шаг сетки.

При решении дифференциальных уравнений приближенным методом основным является вопрос о сходимости. Применительно к разностным методам традиционно более употребительно понятие сходимости при  $h \rightarrow 0$ . Обозначим значения сеточной функции через  $y_i$ , значения точного решения дифференциального уравнения (5.1) в узле  $i$  – через  $v(x_i)$  (значения  $y_i$  являются приближенными значениями  $v(x_i)$ ). Сходимость при  $h \rightarrow 0$  означает следующее. Фиксируем точку  $x$  и строим совокупность сеток  $\omega_h$  таким образом, что  $h \rightarrow 0$  и  $x_i = a + ih = x$  (при этом  $i \rightarrow \infty$ ). Тогда считают, что численный метод сходится в точке  $x$ , если  $|y_i - v(x_i)| \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$  и  $x_i = x$ . Метод сходится на отрезке  $[a, b]$ , если он сходится в каждой точке  $x \in [a, b]$ . Говорят, что метод имеет  $p$ -й порядок точности, если можно найти такое число  $p > 0$ , что  $|y_i - v(x_i)| = O(h^p)$  при  $h \rightarrow 0$ .

Введем далее понятие невязки, или погрешности аппроксимации разностного уравнения, заменяющего заданное дифференциальное уравнение на решении исходного уравнения, т. е. невязка  $\psi_i$  представляет собой результат подстановки точного решения уравнения (5.1)  $v(x)$  в разностное уравнение. Например, (5.1) можно заменить следующим простейшим разностным уравнением:

$$\frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \varphi(x_i, y_i) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, y_0 = v_0.$$

Тогда невязка определится следующим выражением:

$$\psi_i = -\frac{u_{i+1} - u_i}{h} + \varphi(x_i, u_i).$$

Приближенное решение не совпадает, вообще говоря, с  $u_i$ , поэтому невязка  $\psi_i$  в  $i$ -й точке не равна нулю. Вводят следующее определение: численный метод аппроксимирует исходное дифференциальное уравнение, если невязка  $\psi_i \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$ , и имеет  $p$ -й порядок аппроксимации, если  $\psi_i = O(h^p)$ . Доказывается, что порядок точности численного метода решения дифференциального уравнения совпадает с порядком аппроксимации при достаточных общих предположениях.

Теперь перейдем к анализу схем Рунге–Кутты. Сначала обратимся к схемам второго порядка точности. Используя формулу Тейлора, решение дифференциального уравнения (5.1) можно представить в виде

$$v_{n+1} = v_n + h_n v'_n + \frac{1}{2} h_n^2 v''_n + \dots, \quad (5.6)$$

где обозначено  $v_n = v(x_n)$ ,  $v'_n = v'(x_n)$ ,  $h_n = x_{n+1} - x_n$ .

Согласно (5.1),  $v'_n = \varphi(x_n, v_n)$ ,  $v''_n = \varphi'_x(x_n, v_n) + \varphi'_v(x_n, v_n) \times \varphi(x_n, v_n)$ . Далее удерживаем только выписанные члены ряда. Представим вторую производную следующим образом:

$$v''_n = (v'_n)' = \frac{\varphi(\tilde{x}, \tilde{v}) - \varphi(x_n, v_n)}{\Delta x},$$

где  $\tilde{x}$ ,  $\tilde{v}$  — пока неизвестные величины. Пусть

$$\tilde{x} = x_n + \gamma h, \quad \tilde{v} = v_n + \delta h.$$

Обозначим приближенное значение решения в узле с номером  $n$  через  $u_n$  (именно это решение будет получаться после того, как мы ограничим ряд членами с порядком не выше второго).

Имеем



$$y_{n+1} = y_n + h_n \varphi(x_n, y_n) + \frac{1}{2} h_n^2 \left[ \frac{\varphi(x_n + \gamma h_n, y_n + \delta h_n) - \varphi(x_n, y_n)}{\Delta x} \right] =$$

$$= y_n + h_n [\beta \varphi(x_n, y_n) + \alpha \varphi(x_n + \gamma h_n, y_n + \delta h_n)] .$$

Введенные здесь параметры  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  и  $\delta$  подлежат определению. Разлагая правую часть в ряд Тейлора до линейных членов и приводя подобные члены, получим последовательно

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h_n \{ \beta \varphi(x_n, y_n) + \alpha [\varphi(x_n, y_n) + \\ &+ \varphi'_x(x_n, y_n) \gamma h_n + \varphi'_y(x_n, y_n) \delta h_n] \} = \\ &= y_n + (\alpha + \beta) h_n \varphi(x_n, y_n) + \alpha h_n^2 [\gamma \varphi'_x(x_n, y_n) + \delta \varphi'_y(x_n, y_n)] . \end{aligned} \quad (5.7)$$

Условием выбора параметров  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  и  $\delta$  поставим близость выражения (5.7) ряду (5.6); тогда

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha \gamma = \frac{1}{2}, \quad \alpha \delta = \frac{1}{2} \varphi(x_n, y_n).$$

Один параметр остается свободным. Пусть это будет  $\alpha$ , тогда

$$\beta = 1 - \alpha, \quad \gamma = \frac{1}{2\alpha}, \quad \delta = \frac{1}{2\alpha} \varphi(x_n, y_n),$$

и окончательно из (5.7) с учетом найденных отношений для  $\beta$ ,  $\gamma$  и  $\delta$  получим

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h_n \{ (1 - \alpha) \varphi(x_n, y_n) + \\ &+ \alpha \varphi(x_n + \frac{1}{2\alpha} h_n, y_n + \frac{h_n}{2\alpha} \varphi(x_n, y_n)) \} . \end{aligned} \quad (5.8)$$

Соотношение (5.8) описывает однопараметрическое семейство двучленных формул Рунге–Кутты.

В специальной литературе доказывается, что если  $\varphi(x, y)$  непрерывна и ограничена вместе со своими вторыми производными, то приближенное решение схемы (5.8) равномерно сходится к точному решению с погрешностью  $O(\max h_n^2)$ , т. е. схема (5.8) обладает вторым порядком точности.

В практике расчетов используют формулы (5.8) при значениях параметра  $\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $\alpha = 1$ . Рассмотрим эти варианты.

Случай, когда  $\alpha = \frac{1}{2}$ . Из (5.8) выводим

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [\varphi(x_n, y_n) + \varphi(x_n + h_n, y_n + h_n \varphi(x_n, y_n))]. \quad (5.9)$$

Применение формулы (5.9) сводится к следующей последовательности шагов.

1. Вычисляется грубо значение функции  $\bar{y}_{n+1}$  (по схеме ломаных):

$$\bar{y}_{n+1} = y_n + h_n \varphi(x_n, y_n).$$

2. Определяется наклон интегральной кривой в точке  $(x_{n+1}, y_{n+1})$ :

$$\bar{y}'_{n+1} = \varphi(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1}).$$

3. Находится среднее значение производной функции на шаге  $h_n$ :

$$y'_{n+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} [\varphi(x_n, y_n) + \bar{y}'_{n+1}].$$

4. Рассчитывается, наконец, значение функции в  $(n+1)$ -м узле:

$$y_{n+1} = y_n + h y'_{n+\frac{1}{2}}.$$

Данная схема имеет специальное название «предиктор-корректор».

Случай, когда  $\alpha = 1$ .

Согласно (5.8), получаем

$$y_{n+1} = y_n + h_n \varphi[x_n + \frac{h_n}{2}, y_n + \frac{h_n}{2} \varphi(x_n, y_n)].$$

Задача решается посредством следующих шагов.

1. Вычисляется значение функции в половинном узле:

$$y_{n+\frac{1}{2}} = y_n + \frac{h_n}{2} \varphi(x_n, y_n) .$$

2. Определяется значение производной в узле  $n + \frac{1}{2}$ :

$$y'_{n+\frac{1}{2}} = \varphi(x_n + \frac{h_n}{2}, y_{n+\frac{1}{2}}) .$$

3. Находится значение функции в  $(n + 1)$ -м узле:

$$y_{n+1} = y_n + h_n y'_{n+\frac{1}{2}} .$$

Помимо рассмотренных выше двучленных схем широкое применение в практике расчетов имеют схемы Рунге–Кутты четвертого порядка точности. Ниже даются без вывода соответствующие формулы:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) / 6 , \\ k_1 &= h_n \varphi(x_n, y_n), \quad k_2 = h_n \varphi(x_n + h_n / 2, y_n + k_1 / 2), \\ k_3 &= h_n \varphi(x_n + h_n / 2, y_n + k_2 / 2), \quad k_4 = h_n \varphi(x_n + h_n, y_n + k_3). \end{aligned} \quad (5.)$$

Схемы с большим числом членов практически не применяются. Пятичленные формулы обеспечивают четвертый порядок точности, шестичленные формулы имеют шестой порядок, но их использование весьма сложно.

Погрешности приведенных схем Рунге–Кутты определяются максимальными значениями соответствующих производных. Оценку погрешностей легко получить для частного случая в правой части дифференциального уравнения

$$\varphi(x, y) \equiv \varphi(x).$$

В этом варианте решение уравнения может быть сведено к квадратуре и все схемы разностного решения переходят в формулы численного интегрирования. Например, схема (5.9) принимает вид

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} [\varphi(x_n) + \varphi(x_{n+1})] ,$$

т. е. имеет форму метода трапеций, а схема (5.10) переходит в схему

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} [\varphi(x_n) + 4\varphi(x_n + h_n/2) + \varphi(x_n + h_n)],$$

представляющую собой формулу Симпсона с шагом  $\frac{h_n}{2}$ .

Оценки погрешности формул трапеций и Симпсона известны (см. раздел 3.2). Например, мажорантные оценки погрешности указанных формул даются следующими выражениями:

$$R_{\text{трап}} \leq \frac{x_l - x_0}{12} \max(h_n^2) \max(\varphi''),$$

$$R_{\text{симп}} \leq \frac{x_l - x_0}{2880} \max(h_n^4) \max(\varphi^{IV}).$$

Из приведенных формул видно, что точность схем Рунге-Кутты достаточно высока.

Выбор той или иной из приведенных схем для решения конкретной задачи определяется следующими соображениями. Если функция  $\varphi(x, v)$  в правой части уравнения непрерывна и ограничена, а также непрерывны и ограничены ее четвертые производные, то наилучший результат достигается при использовании схемы (5.10); в том случае, когда функция  $\varphi(x, v)$  не имеет названных выше производных, предельный (четвертый) порядок схемы (5.10) не может быть достигнут и целесообразным оказывается применение более простых схем.

Помимо схем Рунге-Кутты практический интерес представляют многшаговые методы, которые можно описать следующей системой уравнений:

$$\frac{a_0 y_n + a_1 y_{n-1} + \dots + a_m y_{n-m}}{h} = b_0 \varphi_n + b_1 \varphi_{n-1} + \dots + b_m \varphi_{n-m}, \quad (5.11)$$

где  $n = m, m+1, \dots$ ;  $a_k, b_k$  — числовые коэффициенты,  $k = 0, 1, 2, \dots, m$ ,  $a_0 \neq 0$ .

Согласно данному уравнению, расчет начинается со значения  $n = m$ . В этом случае получается соотношение вида

$$\frac{a_0 y_m + a_1 y_{m-1} + \dots + a_m y_0}{h} = b_0 \varphi_m + b_1 \varphi_{m-1} + \dots + b_m \varphi_0, ,$$

т. е. для начала счета надо иметь  $m$  начальных значений  $y_i$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, m-1$ . Эти значения  $y_i$  приходится вычислять каким-либо другим методом, например методом Рунге–Кутты. В необходимости использовать разные методы счета состоит неудобство многошаговых методов.

Среди многошаговых методов наиболее распространен метод Адамса, схема реализации которого следует из (5.11) при  $a_0 = -a_1 = 1$  и  $a_k = 0$  для  $k = 2, 3, \dots, m$ :

$$\frac{y_n - y_{n-1}}{h} = \sum_{k=0}^m b_k \varphi_{n-k}.$$

При  $b_0 = 0$  метод Адамса оказывается явным, а при  $b_0 \neq 0$  – неявным.

### 5.2.3. Неявные методы

Введем понятие устойчивости разностного метода. Для этого рассмотрим уже упоминавшееся разностное уравнение многошагового метода

$$\sum_{k=0}^m \frac{a_k}{h} y_{n-k} = \sum_{k=0}^m b_k \varphi(x_{n-k}, y_{n-k}), \quad n = m, m+1, \dots \quad (5.12)$$

Однородное разностное уравнение, соответствующее (5.12), имеет вид

$$\sum_{k=0}^m a_k y_{n-k} = 0. \quad (5.13)$$

Говорят, что уравнение (5.13) устойчиво по начальным данным, если существует постоянная  $M$ , не зависящая от  $n$ , такая, что при любых начальных данных  $y_0, y_1, \dots, y_{m-1}$  имеет место неравенство